

1.1.2. Similitudes directes

Soit z, z', a, b, ω des nombres complexes, k et θ des nombres réels, $M(z), M'(z'), \Omega(\omega)$ des points du plan et $\vec{w}(b)$ un vecteur.

Expression complexe

➤ d'une translation $t = t_{\vec{w}(b)}$.

$$M' = t(M) \text{ ssi } \underline{z' = z + b}.$$

➤ d'une homothétie $h = h[\Omega(\omega); k], k \neq 0$.

$$M' = h(M) \text{ ssi } \underline{z' - \omega = k(z - \omega)}.$$

➤ d'une rotation $r = r[\Omega(\omega); \theta]$.

$$M' = r(M) \text{ ssi } \underline{z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)}.$$

➤ d'une similitude directe $s = s[\Omega(\omega); \theta; k], k > 0$.

$$M' = s(M) \text{ ssi } \underline{z' - \omega = ke^{i\theta}(z - \omega)}.$$

Remarques : Soit k le rapport de l'homothétie.

- Si $k > 0$, alors $s = roh = hor = s[\Omega(\omega); \theta; k]$.
- Si $k < 0$, alors $s = roh = hor = s[\Omega(\omega); \theta + \pi; -k]$.
- De manière générale, une similitude directe est une translation ou une homothétie ou une rotation ou la composée d'une homothétie avec une rotation.
- Le centre Ω d'une similitude directe, son angle θ et son rapport k sont appelés éléments caractéristiques de la similitude.

Expression réduite d'une similitude directe

➤ Toute application f du plan dans le plan, qui à tout point $M(z)$ associe le point $M'(z')$ tel que $z' = az + b$ où $\underline{a \in \mathbb{C}^*}$ et $b \in \mathbb{C}$ est une similitude directe.

- Si $a = 1$ alors f est la translation de vecteur $\vec{w}(b)$.
- Si $a \in \mathbb{R} - \{1\}$ alors f est l'homothétie de centre $\Omega(\omega = \frac{b}{1-a})$ et de rapport a .
- Si $a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ et si $|a| = 1$ alors f est la rotation de centre $\Omega(\omega = \frac{b}{1-a})$ et d'angle $\arg a$.
- Si $a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ et si $|a| \neq 1$ alors f est la similitude directe de centre $\Omega(\omega = \frac{b}{1-a})$, d'angle $\arg a$ et de rapport $|a|$.

Remarque : Le centre Ω d'affixe ω de la similitude ou de la rotation ou de l'homothétie est le point invariant de f ; c'est-à-dire le point d'affixe z vérifiant $z' = z$.

Propriété caractéristique d'une similitude directe

Soit la similitude directe s de rapport k ($k > 0$), d'angle θ et A, B, C trois points du plan.

Si $s(A) = A$ et si $s(B) = C$, alors s est la similitude de centre A , de rapport $k = \frac{AC}{AB}$ et d'angle $\theta = (\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC})$.

Détermination d'une similitude directe

Pour déterminer la similitude directe s telle que $s(A) = A'$ et $s(B) = B'$, où A, B, A' et B' sont des points, on peut procéder de cette manière :

$$\text{Soit } s : z' = az + b ; \begin{cases} s(A) = A' \\ s(B) = B' \end{cases} \text{ssi } \begin{cases} az_A + b = z_{A'} \\ az_B + b = z_{B'} \end{cases}.$$

La résolution du système d'inconnue a et b donne l'expression de la similitude s .

Autres propriétés

Soit A, B, Ω des points et la similitude $s = s[\Omega(\omega); \theta; k]$, ($k > 0$)

➤ L'image d'une droite (d) par s est une droite (d') .

Si (d) est la droite (AB) , alors son image (d') est la droite $(A'B')$ où $A' = s(A)$ et $B' = s(B)$.

➤ L'image d'un cercle (C) par s est un cercle (C') .

Si (C) est le cercle de centre I et de rayon r , alors son image (C') est le cercle de centre I' et de rayon kr , où $I' = s(I)$ et k le rapport de s .